

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКСИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ИМИТАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ В СРЕДЕ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Студент:
Медведев Клим Николаевич,
группа 221-329.
Научный руководитель:
Кружалов Алексей Сергеевич,
старший преподаватель.

При нагрузочном тестировании сложных систем требуются десятки имитационных сервисов (заглушек). Ручное управление ими — трудоёмко и ненадёжно.

Проблемы существующих решений:

- WireMock, MockServer, Mountebank не управляют инфраструктурой JAR/WAR-процессов
- Apache Tomcat избыточен и не поддерживает динамический Rate Limiting
- Все зарубежные решения косвенно совместимы с ОС Astra Linux

Вывод: ни одно из существующих решений не решает задачу централизованного управления распределённой инфраструктурой mock-сервисов в условиях импортозамещения

Цель и задачи работы

Цель: спроектировать и разработать автоматизированную информационную систему для централизованного управления имитационными сервисами в среде нагрузочного тестирования и мониторинга их состояния.

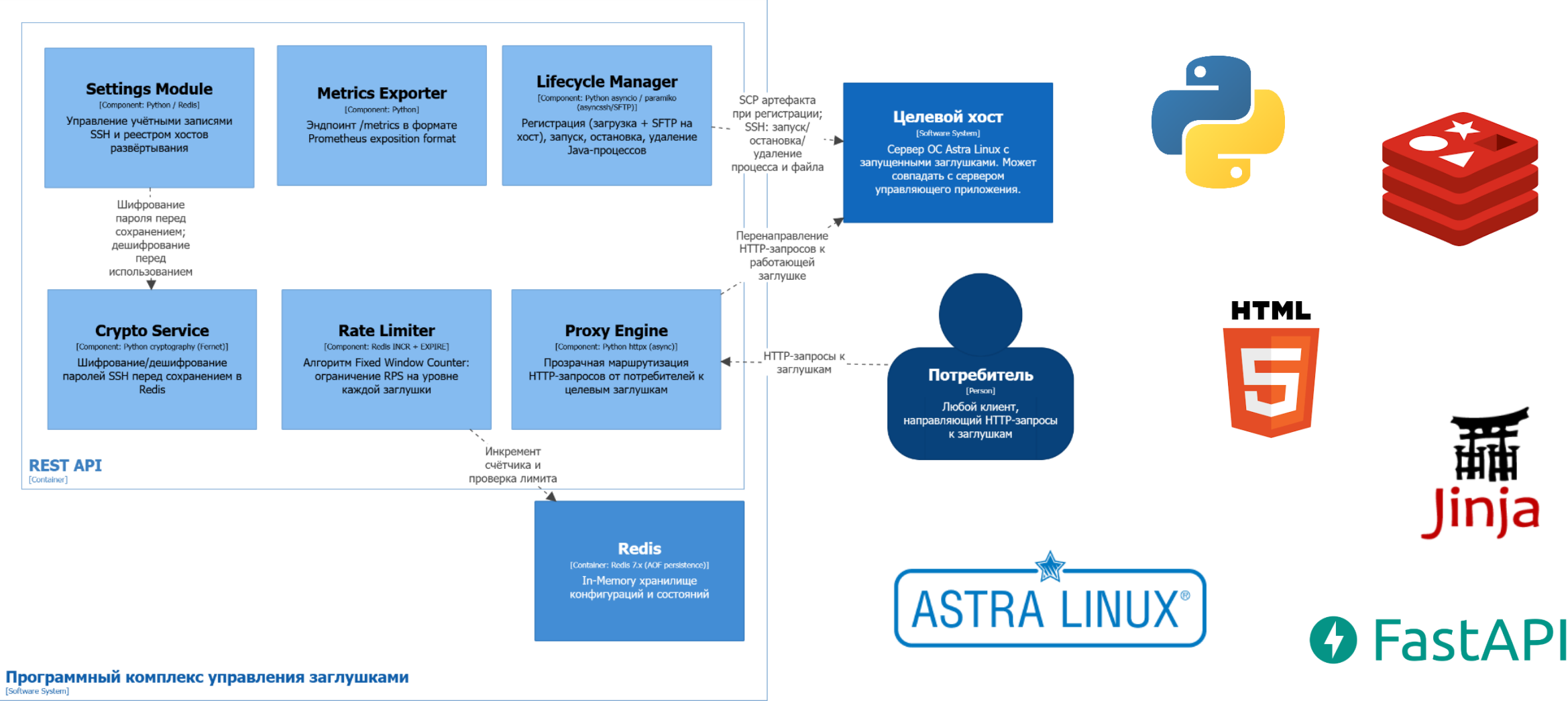
Задачи:

1. Провести анализ предметной области и существующих подходов
2. Спроектировать архитектуру программного комплекса
3. Обосновать выбор технологического стека
4. Разработать алгоритмы проксирования, Rate Limiting и API управления
5. Реализовать систему хранения конфигураций и контроля состояний
6. Провести тестирование в среде ОС Astra Linux

Сравнительный анализ существующих решений

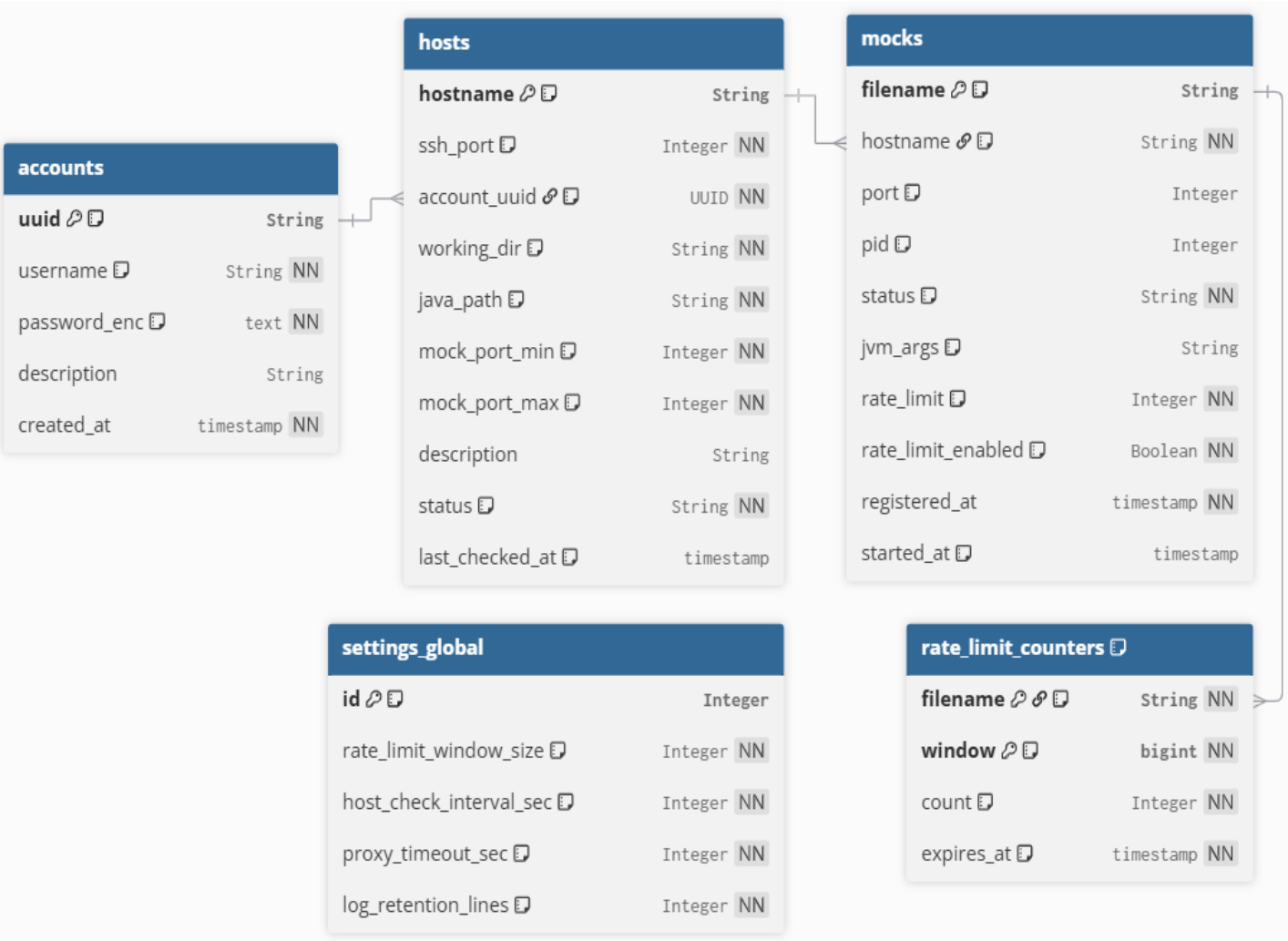
Критерий	WireMock	MockServer	Apache Tomcat	Разраб. система
Управление JAR/WAR	Нет	Нет	Да	Да
Централизованная оркестрация	Нет	Нет	Частично	Да
Динамический Rate Limiting	Нет	Нет	Нет	Да
Потребление ресурсов	Высокое (JVM)	Высокое (JVM)	Высокое	Низкое
Совместимость с Astra Linux	Частично	Частично	Частично	Да

Архитектура и технологический стек



Структуры данных

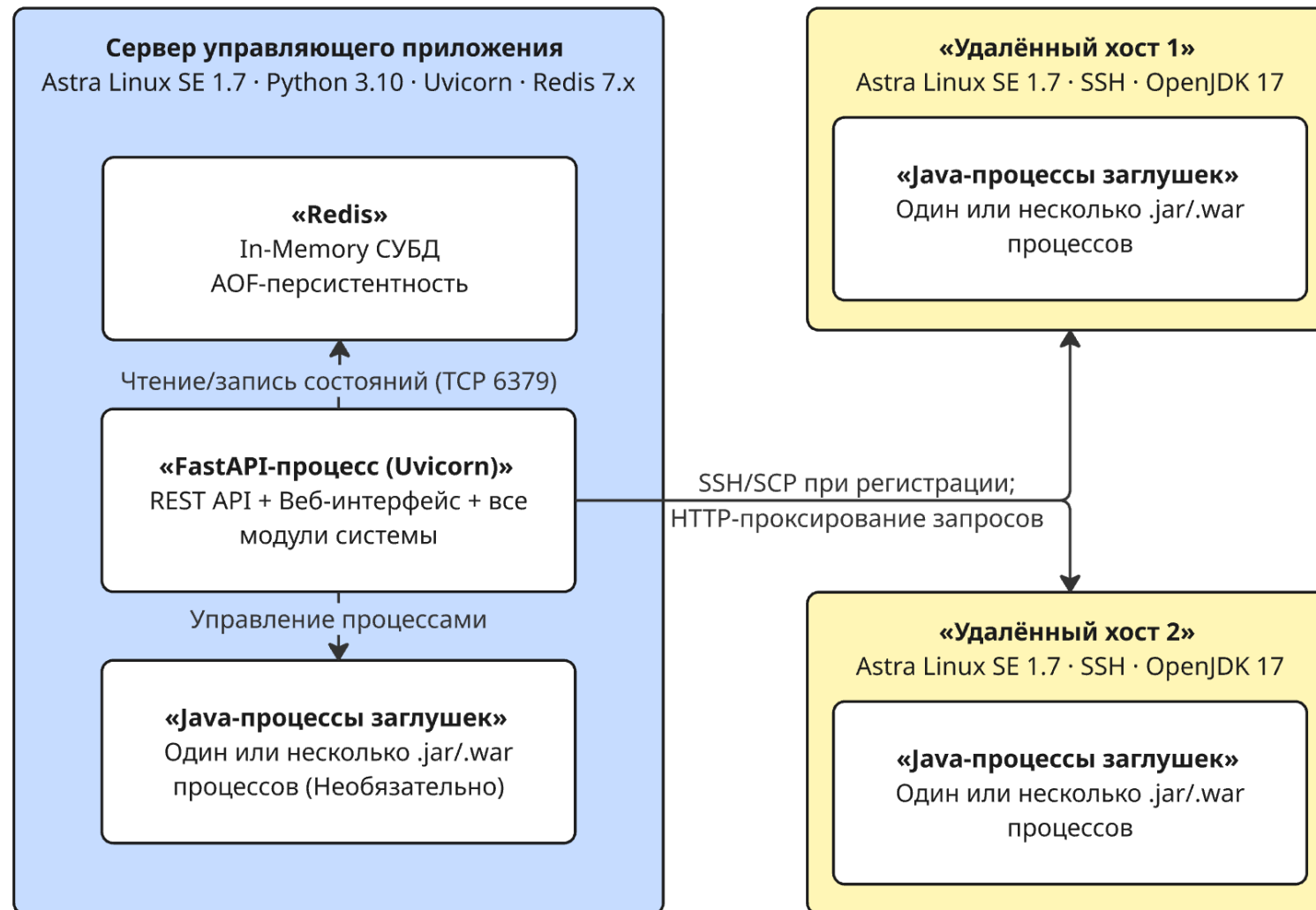
Ключ	Тип	Назначение
mocks:{filename}	Hash	Конфигурация и состояние заглушки
mocks:registry	Set	Множество имён файлов всех заглушек
hosts:{hostname}	Hash	Конфигурация целевого хоста
hosts:registry	Set	Множество hostname всех хостов
accounts:{uuid}	Hash	Учётная запись SSH
accounts:registry	Set	Множество UUID учётных записей
rate:{filename}:{window}	String	Счётчик Rate Limiter (с TTL)
settings:global	Hash	Глобальные параметры приложения



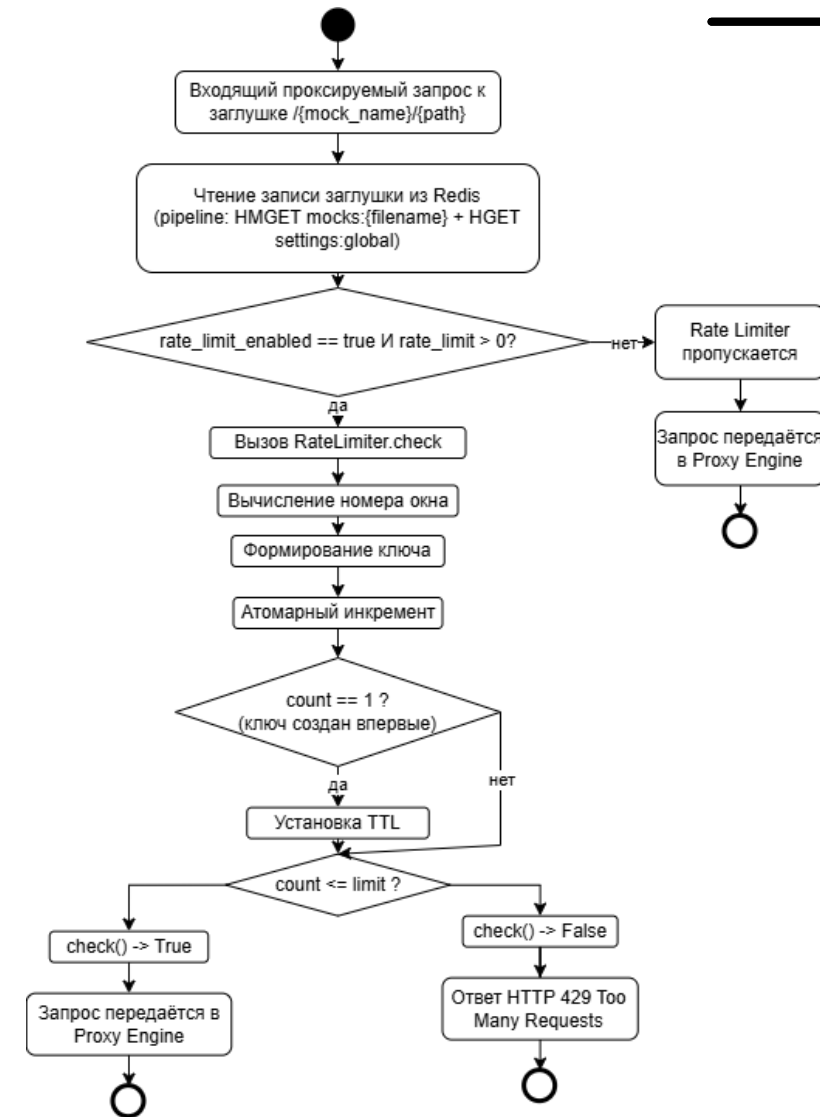
Топология развёртывания

Система поддерживает два режима без изменения кодовой базы:

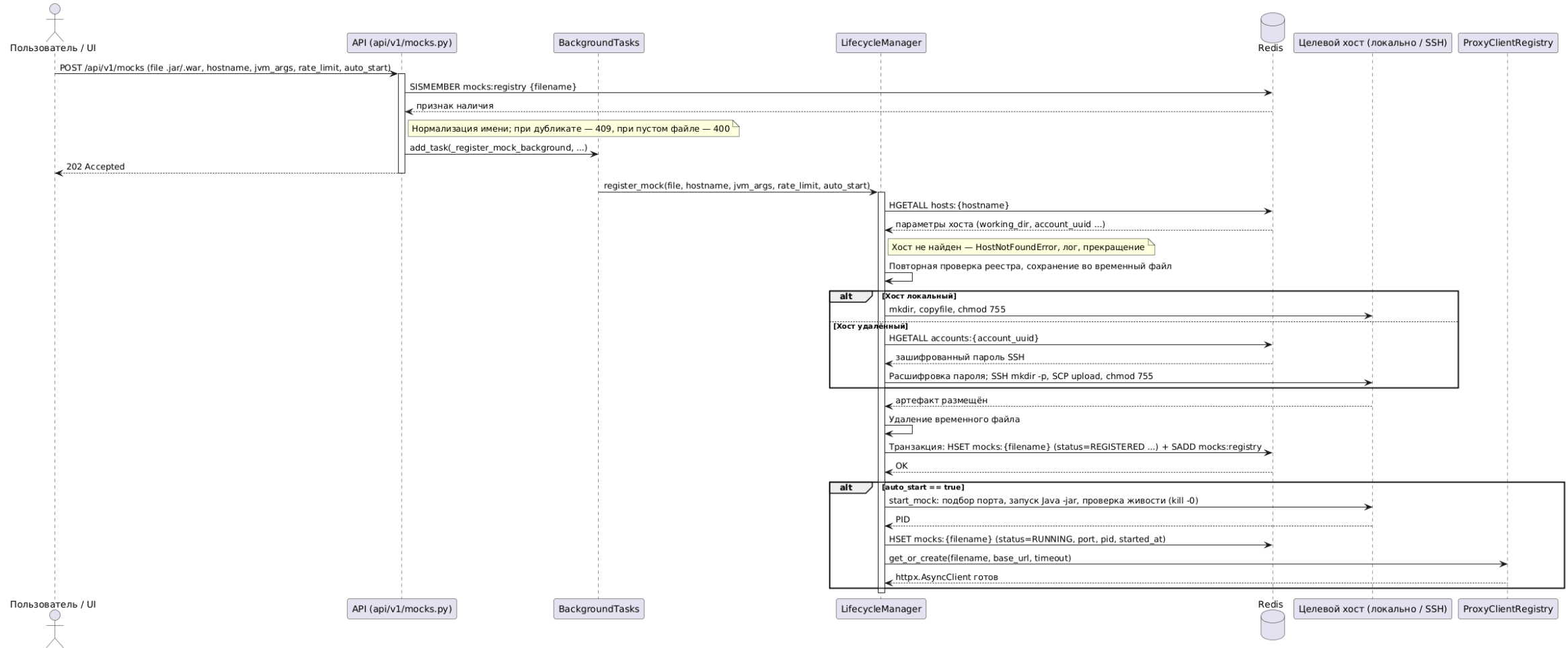
- **Cluster Mode:** один управляющий узел координирует несколько удалённых хостов через SSH/SFTP
- **Standalone Mode:** все компоненты на одном сервере
На целевых хостах не требуется установка агентов — только SSH-сервер и OpenJDK 17.



Проксирование и Rate Limiting



Управление жизненным циклом



Веб-интерфейс

Регистрация заглушки

Артефакт (.jar / .war, до 512 МБ)

Перетащите файл сюда или нажмите для выбора

Целевой хост

Выберите хост...

JVM-аргументы

-Xms128m -Xmx256m

Лимит запросов (req/s)

500

0 — без ограничений

☐ Запустить сразу после регистрации

ОтменаЗарегистрировать

Dashboard

Redis: подключён

Заглушки

+ Зарегистрировать заглушку

ВСЕГО ЗАГЛУШЕК

1

ЗАПУЩЕНО

1

ОШИБОК

0

ХОСТОВ ДОСТУПНО

2

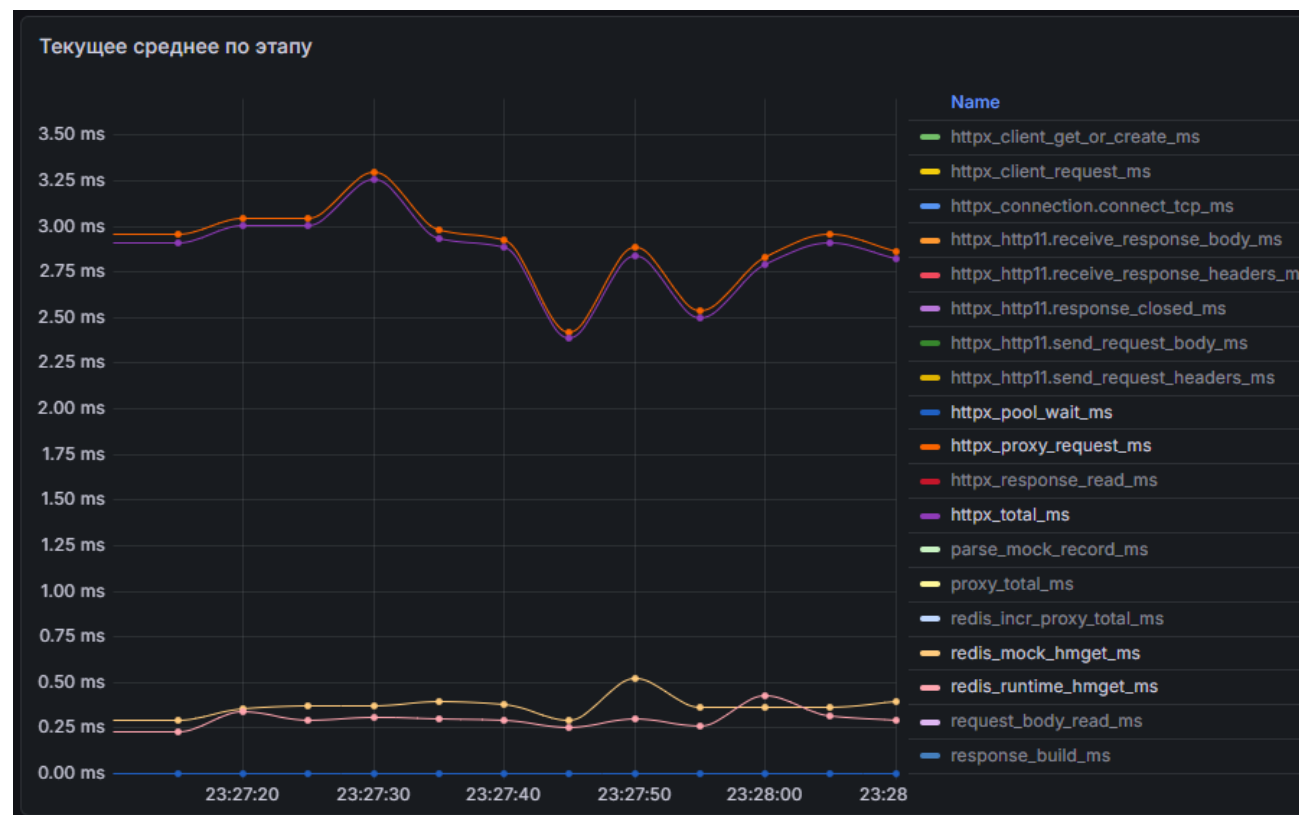
ИМЯ ФАЙЛА	ХОСТ	СТАТУС	ПОРТ	RATE LIMITER	ДЕЙСТВИЯ
stub.war	192.168.1.77	RUNNING	8101	☐	СтопУдалить

Сценарий	Успешность	Результат
Перезапуск при работающих процессах		Статусы RUNNING сохранены
Перезапуск при завершённых процессах		Автоматический перезапуск mosk-сервисов
Восстановление после аварии Redis		Данные восстановлены из AOF-журнала
Обнаружение сбоя планировщиком HealthChecker		Статус ERROR за ≤ 30 с
Автовозврат из ERROR в RUNNING		Статус RUNNING за ≤ 30 с

Нагрузочное тестирование

Инструмент: k6. Наблюдение через эндпоинт /metrics (Prometheus).

Сценарий	Показатель	Результат
Базовая нагрузка (10 RPS)	proxy_total_ms	3,90 мс
Нарастающая нагрузка (500 RPS)	proxy_total_ms	3,01 мс — линейный рост
Нарастающая нагрузка (1000 RPS)	proxy_total_ms	10,52 мс — без отказов
Rate Limiting (лимит 250, нагрузка 500 RPS)	Отклонение от лимита	0,13%



Результаты работы

Все 6 задач выполнены в полном объёме.

Разработан программный комплекс, не имеющий прямых аналогов среди существующих решений.

Ключевые характеристики:

- Задержка прокси: $\leq 3,01$ мс при нагрузке до 500 RPS
- Точность Rate Limiting: отклонение 0,13% от теоретического лимита
- Время обнаружения сбоя: ≤ 30 с
- Направления развития: динамическая маршрутизация по содержимому запроса, ролевая модель доступа, поддержка не-JVM артефактов

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКСИРОВАНИЯ И
МОНИТОРИНГА ИМИТАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ В СРЕДЕ
НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ**

Студент:
Медведев Клим Николаевич,
группа 221-329.
Научный руководитель:
Кружалов Алексей Сергеевич,
старший преподаватель.